

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation



Estación/Área de trabajo Station / Work Area	Brackets Assy Moose	ID/No. serie:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Deere / 202	Nombre del equipo: Equipment name:	Brackets Assy Moose
		Marcas: Brand:	ITO-GROUP
		Modelo: Model:	JD8AS-ST05-07
Fecha / Date (DD/MM/AAAA)		Revisado por SME: Reviewed by SME:	Marco Rieza
		Revisado por EHS: Reviewed by EHS:	Luis Anelindo
		Responsable del equipo: Machine owner:	Javier Villagran

Requerimiento Obligatorio para iniciar Validación				COMENTARIOS / COMMENTS
1. Cuenta el equipo o máquina, con el manual del fabricante o de operación en Español? Does the equipment or machine have the manufacturer's or operating manual in spanish?	SI Yes	NO No		
2. La persona encargada del mantenimiento , calibración o ajustes de la maquina y/o equipo cuenta con el entrenamiento necesario para realizar el trabajo así como del programa de LoTo? (Candidato de Seguridad, Tarjeta de Identificación? Dando cumplimiento requerimiento corporativo y a la NOM-004-STPS The person in charge of the maintenance, calibration or adjustments of the machine and/or equipment has the necessary training to perform the work as well as the LoTo? program (Safety Lock, Identification Card)? In compliance with corporate requirements and NOM-004-STPS.	SI Yes	NO No		
3. El equipo o máquina cuenta con gestión de cambios (MOC)? 16-HS20-8000-00021 The equipment or machine has change of management (MOC)? 16-HS20-8000-00021	SI Yes	NO No		Número de MOC: MOC number:
4. El equipo o máquina está contemplado en el inventario total de maquinaria y equipos LOTO en el grupo compartido de teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"? Is the equipment or machine included in the total inventory of LOTO machinery and equipment in the shared group of teams "CUJ Loto & Machine Guarding DAILY validator"?	SI Yes	NO No		

SEÑALIZACION				
5. Las etiquetas de seguridad y de operación se encuentran todas en español, o bien, de manera gráfica, cumpliendo con lo definido en la NOM-026-STPS. The safety and operation labels are all in Spanish, or graphically complying with what is defined in NOM-026-STPS.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
6. La maquina / estacion cuenta con letreros donde este requiriendo el equipo de protección personal? Lentes, Guantes,Caretas, Zapatos de Seguridad? (Lo que aplique). El equipo de proteccion personal esta disponible para el operador? Does the machine / station have signs where is it requiring personal protective equipment? Glasses, Gloves, Masks, Safety Shoes.? (Whatever applies). Is personal protective equipment available to the operator?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
7. El equipo cuenta con una etiqueta en español que indique la aplicacion de LOITO (BLOQUEALO Y ETIQUETALO) O DESCONEXION Y CONTROL DE ENERGIA a un lado del interruptor principal ? Does the equipment have a label in Spanish that indicates the application of LO / TO (LOCK IT AND LABEL) OR DISCONNECT AND ENERGY CONTROL next to the main switch?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
8. Cuenta con avisos de seguridad tanto de alerta al riesgo como de no operar sin las guardas y/o sistemas de seguridad? Do you have security notices to alert you to risk and not to operate without guards and / or security systems?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
9. El equipo cuenta con Placard liberado (Procedimiento específico de maquinaria y equipo LOCK/TAG/ TRY). The equipment has a released Placard (Specific procedure for machinery and equipment LOCK/TAG/ TRY).	SI Yes	NO No	N/A N/A	
10. El equipo cuenta con Declaración de Seguridad y Maquinaria liberada. The equipment has a Declaration of Safety and Machinery released.	SI Yes	NO No	N/A N/A	

GENERALES				
11. Cuenta con estudio ergonómico que incluya toda las actividades que se realizan en el equipo It has an ergonomic study that includes all the activities carried out on the equipment	SI Yes	NO No	N/A N/A	
12. Realizar EVALUACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL para la operacion del equipo, de acuerdo al formato 16-HS80-8000-00041. Carry out EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for the operation of the equipment, according to the format 16-HS80-8000-00041.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
13. El operario ha sido entrenado en el manejo del equipo o maquinaria? Has the operator been trained in the handling of the equipment or machinery?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
14. Están disponibles las instrucciones de trabajo donde especifica el funcionamiento del equipo y menciona el EPP a utilizar Work instructions are available where it specifies the operation of the equipment and mentions the PPE to be used.	SI Yes	NO No	N/A N/A	
15. En el funcionamiento del equipo o maquinaria se esta contemplando el uso de productos químicos? In the operation of the equipment or machinery is the use of chemical products being considered?	SI Yes	NO No	N/A N/A	En caso de que su respuesta sea SI continúe con las siguientes preguntas. En caso de que la respuesta sea No continúe hasta la pregunta No. 49 In case your answer is YES, continue with the following questions. In case the answer is No, continue until question No. 49
16. El producto químico a utilizarse se encuentra aprobado por el departamento de EHS (Consultar listado 16-EM80-6514-00013 Lista Productos Químicos Aprobados)? Is the chemical product to be used approved by the EHS department (See listing 16-EM80-6514-00013 List of Approved Chemicals)?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
17. En caso de requerir el uso directo en el equipo o maquinaria de una cantidad > a 5 lbs., cuenta con una contención secundaria para captar posibles derrames? In case of requiring the direct use in the equipment or machinery of a quantity> 5 liters, does it have a secondary containment to capture possible spills?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
18. En caso de requerir almacenamiento en el área, de producto químico inflamable cumple con las precauciones requeridas? In case of requiring storage in the area, does the flammable chemical product comply with the required precautions?	SI Yes	NO No	N/A N/A	
19. Existe algun otro riesgo de daño a la salud mediante la generación excesiva de ruido, vibración, iluminación, alto voltaje, radiación, etc. There is some other risk of damage to health through excessive generation of noise, vibration, lighting, high voltage, radiation, etc.	SI Yes	NO No	Specificar: Specify:	
20. La máquina es un láser Clase 3b o Clase 4? Is the machine a Laser Class 3b or Class 4?	SI Yes	NO No	Si la respuesta fue si, realizar la Evaluación de Riesgos por Uso de Láseres presente en el procedimiento 16-HS20-8000-00068. If the answer was yes, perform Laser Use Risk Assessment on local procedure 16-HS20-8000-00068 form 16-HS80-8000-00039	
21. La máquina cuenta con el procedimiento (Plan de reacción ante condiciones anormales) Valido para equipos: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI,Horno de reflow, Depanel. The machine has the procedure (Plan of reaction to abnormal conditions) Valid for equipment: Screen printer, Solder paste inspection, FUJI, Reflow oven, Depanel.	SI Yes	NO No	N/A	

Nota: Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

Verificar información de apoyo en:

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (EHS).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (EHS) criteria.

6 Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en archivo muerto: 6 00000016-HS80-8000-00010-I / 16-HS20-8000-00010 N/A_x000a_Medio de registro :Electrónico

JARVIS

REVISADO POR: FECHA / DATE (DD/MM/A)	Estación/Una de trabajo Station / Work Area	ID 945-000-07
	Proyecto / Linea Project / Line	Número del equipo/ Equipament number 94500007
	Fecha / Date (DD/MM/A)	Marca Brand PFO-GROUP
		Modelo Model ZPBAC 0700-07
		Revisado por SMC Marco Riera
		Revisado por EHS Luis Andreo
	Responsible del equipment Machine owner Juan Villalobos	

GUARDAS / GUARDS		COMENTARIOS / COMMENTS	
Cumple con guardas fijas que impiden el acceso a partes en movimiento.(Movable) puntas de pines, rieles, electores, areas con temperaturas externas a las que se debe acceder de manera ocasional / No se debe acceder a las partes en movimiento de las guardas de acuerdo a la sección de protección mencionada en el NRC desde su proceso de compra y acceso a los criterios de acceso corporativo.		SI	NEA
Comply with fixed guards that prevent access to moving parts. Movable puncture points, electrics, areas with external temperatures that should be accessed occasionally or should NOT be accessed and complies the evaluation of the guards according to the protection section mentioned in the NRC from its purchase process and according to the criteria of the corporate standard.		SI	NEA
Las guardas son robustas - están sujetas al ataque maquinero con tornillos que para su retirada requieren el empleo de una herramienta - guardas no tener riesgo - así como control de uso de la fuerza que reducen el riesgo de daño del equipo.		SI	NEA
The guards are robust - they are subject to machine attack with screws that for their removal require the use of a tool - guards do not have risk - as well as control of the use of force that reduces the risk of damage to the equipment.		SI	NEA
Señalar los riesgos de la maquinaria con los pictogramas de la zona de peligro y de la zona de atrapamiento.		SI	NEA
Mark the risks of the machinery with the pictograms of the danger zone and the entrapment zone.		SI	NEA
Verificar todas las posibles configuraciones de la máquina, las cuales no permitan tener acceso a partes en movimiento (ver tabla 1 y 2)		SI	NEA
Check all possible machine configurations, which do not allow access to moving parts (see table 1 and 2).		SI	NEA
Alinear las dimensiones de las partes con los guardas.		SI	NEA

INTERLOCK, CORTINAS O SENSORES DE PRESENCIA				INTERLOCK, CURTAINS OR PRESENCE SENSORS			
1	Al activar el botón de deposición (interlock, cortina, sensor) cualquier componente todos los puntos con riesgo de atrapamiento en movimiento o energía residual y asegura o garantiza que el equipo no puede ser activado por otro medio.	Describe la ubicación del interlock y métodos de prueba de estos.					
2	Activating the device(s) (interlock, curtain, sensor, etc.) completely eliminates all points with risk of movement or hazardous energy and ensures or guarantees that the equipment cannot be activated by any other means.	Yes	No	NA	NA	NA	NA
3	Los dispositivos se encuentran conectados de manera que cuando se activa un interlock o sensor sea necesario restablecer un reset o restablecimiento del funcionamiento del equipo. The device are connected in such a way that when an interlock or sensor is activated, it is necessary to reset or restore the operation of the equipment.	Yes	No	NA	NA	NA	NA
4	Al activar auto reset o restar no ocasiona riesgo a la integridad física del trabajador ? (reset manual) Does the auto reset or restart pose a risk to the physical integrity of the worker? (reset manual)	Yes	No	NA	NA	NA	NA
5	¿ Cuenta con medio para aislar las fuentes de energía o bloquea para la aplicación de LOTTO? Does the equipment have means to isolate power sources and blocking for the application of LOTTO?	Yes	No	NA	NA	NA	NA
6	¿ Sufron interferencia por torres de energía, fuentes de luz o vibraciones ? Is there interference from other equipment, light sources, or vibrations?	Yes	No	NA	NA	NA	NA
7	¿ Sufron o maquinaria cuenta con alarmas auditivas o visuales The equipment or machinery has audible or visible alarms	Yes	No	NA	NA	NA	NA
8	Se cortinas de presencia están en acuerdo a la ISO 13857. Ver tabla 3 Presence curtains are in accordance with ISO 13857. see table 3	Yes	No	NA	NA	NA	NA
9	Las cortinas de presencia, No debe ser posible acercar a la zona peligrosa sin activar el dispositivo, ni por debajo o por encima de la cortina. Presence curtains, it must not be possible to approach the dangerous zone without activating the device, neither above nor below the curtain. it must not be possible to between the detection zone and the dangerous zone without being detected by the curtain.	Yes	No	NA	NA	NA	NA
10	La máquina intermite cuando el trabajo cesa, al momento de detener el proceso en uno de los equipos (ejemplo, interconexión entre sensores) The program machine has simultaneous lockout when the process is stopped on one of the units or the interconnections become disconnected	Yes	No	NA	NA	NA	NA

PAROS DE EMERGENCIA				
EMERGENCY STOP				
Existen uno o varios dispositivos de parada de emergencia , son de color rojo y dan acceso y activan la alarma ?	SI	NO	NA	
There are one or more emergency stop devices, are they red in color, easily accessible and do they activate the alarm?	Yes	No	NA	
Coloca la maquina en posición segura y disipan la energía almacenada y la llevan a un paro completo y al establecer se mantiene en posición segura sin movimiento?	SI	NO	NA	
They place the machine in a safe position and dissipate the stored energy and bring it to a complete stop and upon resetting it remains in a safe position without movement?	Yes	No	NA	

CONTROLES DE OPERACIÓN							
OPERATION CONTROLS							
El equipo cuenta con botón de emergencia y apagado (ON/OFF) se encuentra visible y protegido para no ser activado accidentalmente y es fácil de alcanzar	The equipment has an ON/OFF button that is visible and protected from accidental activation and is easy to reach	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
El botón de inicio de ciclo está visible - es fácil de alcanzar y totalmente protegido para EVITAR ser accionado accidentalmente. Para el caso de activación por presión está cuenta con guarda	The cycle start button is visible, easy to reach and fully protected to AVOID accidental operation? In the case of pedal activation, it is guarded	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
Desde el puesto de mando, el operador ve todas las zonas peligrosas	From the command post, the operator sees all dangerous areas	SI	Yes	NO	NO	NO	NO
Fallas en el equipo, computadora, electricidad o cualquier energía la colocan o mantienen en una posición segura	Failure of the equipment, computer, electricity or any power to place or maintain it in a safe position (do equipment failure not ensure that it stays in a safe position)	SI	Yes	NO	NO	NO	NO

SISTEMAS DE DOBLE BOTON DOUBLE BUTTON SYSTEMS					
01	En el caso de los sistemas de doble botón, se encuentran sincronizados, es decir se debe accionar los dos al mismo tiempo para poder activar la máquina o equipo y no son fáciles de perder fuera del sistema. In the case of double button systems, are they synchronized, that is, both must be activated at the same time in order to activate the machine or equipment and they are not easy to circumvent the system?	SI Yes	NO No	N/A	

GENERALIDADES		REQUISITOS		EVALUACIÓN	
INSTALACIONES		SI	NO	NOA	NOA
El equipo o Maquina se encuentra bien fijado o sujeto eliminando el riesgo de caída de este? Is the equipment or machine securely fixed or fastened, eliminating the risk of it falling?		SI	NO	NOA	NOA
La alimentación ELÉCTRICA del equipo cuenta con un sistema de protección, para el trabajador y el equipo, en caso de presentarse un corto circuito? ¿Ejemplo: Instalación de Termomagnético? Is the ELECTRIC power supply of the equipment have a protection system, for the worker and the equipment, in case of a short circuit? Example: Thermomagnetic installation?		SI	NO	NOA	NOA
Mangueras, cables eléctricos, conexiones se encuentran rotulados y en buenas condiciones? Hoses, electrical cables, connections are marked and in good condition.		SI	NO	NOA	NOA
El equipo o maquinaria se encuentra libre de fillos o salientes así como de obstrucción de pasillos y/o tableros eléctricos? Is the equipment or machinery free of edges or protrusions as well as obstruction of corridors and / or electrical panels?		SI	NO	NOA	NOA
Las instalaciones eléctricas están de acuerdo a las necesidades del equipo (límites máximos de amperaje y de operación normal del equipo, voltage requirements, etc.) The electrical installations are according to the needs of the equipment (maximum amperes and normal operation of the equipment, required voltage, etc.)		SI	NO	NOA	NOA
El panel de control o circuitos eléctricos del equipo son de acceso restringido a solo personal autorizado? Are the control panel / electrical circuits of the equipment restricted to authorized personnel only?		SI	NO	NOA	NOA
En el caso de que el equipo, maquinaria o el proceso generen emisiones que deban de ser captadas. Cuenta con equipo para detectar o captar estas emisiones adecuadamente y en buen funcionamiento? (EXTRACTOR) In the case of the equipment, machinery or the process generates emissions that must be captured. Do you have adequate and functioning equipment to detect / capture these emissions? (EXHAUST FAN)		SI	NO	NOA	NOA
En caso del uso de pistolas o soplapres manuales a base de aire comprimido se encuentran calibrados. 30 lbs de presión? In the case of the use of compressed air based hand guns or blowers, 30 lbs of pressure are calibrated?		SI	NO	NOA	NOA
El funcionamiento del (s) Soplate - Amortiguador de (s) adecuados? Open puerta y verificar que se mantenga abierta los (cuarenta segundos al 200N/50N y 250N). Is the operation of the Shock Absorber Support (s) adequate? Open door and check that it stays up in the following angles at 200N, 50N and 250N.		SI	NO	NOA	NOA
El equipo cuenta con certificaciones UL, CE, CCC (Cart. Optional) The equipment has UL, CE, CCC certifications (Cart. Optional).		SI	NO	NOA	NOA
En caso de que el Equipo sea un Fiture y muestre el peso permitido (14 kg para hombres o para Mujeres), su manipulación sea entre dos personas, y con un peso mayor debiera de asegurar equipo Auxiliar para su instalación. Esta información debe ser informada en la Instrucción de Trabajo. In the event that the Equipment is a Fixture and exceeds the permitted weight (14 kg for men or Women), its manipulation should be between two people, and with a greater weight it must ensure equipment for its installation. This information must be informed in the Work Instruction.		SI	NO	NOA	NOA

10. REVISIÓN DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO AL EQUIPO SAFETY REVIEW IN EQUIPMENT MAINTENANCE					
¿Al hacer el mantenimiento se hace lo siguiente? ¿Validación e identificación de Riesgos al realizar mantenimiento a Equipos y Maquinaria. (Luz/Is, Intercitos, EPP, Herramientas, Delimitar area. En otros When doing maintenance, do you do the following? Validation and identification of Risks when performing maintenance on Equipment and Machinery (Luz/Is, Intercitos, EPP, Tools, Delimitar area. In other		SI Yes	No No		
Mencione los controles requeridos de acuerdo al riesgo mencionado: Mention the controls required according to the risk mentioned:					

The screenshot shows the JABIL website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About Us, Products, Services, and Contact Us. Below the navigation bar is the JABIL logo, which consists of the word "JABIL" in a large, bold, sans-serif font. Underneath the logo, there is a tagline: "Innovation in the world of manufacturing". Below the tagline, there is a paragraph of text: "JABIL is a leading manufacturer of precision-machined metal parts and components. Our state-of-the-art facilities and advanced manufacturing processes ensure that we deliver the highest quality products to our customers." At the bottom of the page, there is a footer with the text: "© 2013 JABIL Inc. All rights reserved.".

Estacion/Área de Trabajo Station / Work Area	Brachos Army Mouse	ID:	MS-550-07
Proyecto / Línea Project / Line	John Doe's / 102	Número del equipo: Equipment number:	Brachos Army Mouse
		Marca: Brand:	ITD-GROUP
Fecha / Date (DDMM/AAAA)		Modelo:	JOHNS-5750-07

Tiempo de retención en el punto de origen: 3 años_x000a_Tiempo de retención en
4 00000016-HS80-8000-0000-0000-16-HS20-8000-0000a Medio de registro :Electrónico

SI: Acceptable
Yes: Acceptable
No: no acceptable
No: unacceptable
NA: No aplica
NA: does not apply

[illegible]

Limitación de movimiento	Distancia Segura, Sd	Ilustración
Limitación de movimiento solo hombro y axila	≥850	
Brazo apoyado hasta el codo	≥550	
Brazo apoyado hasta la muñeca	≥330	
Brazo y mano apoyado hasta los nudillos	≥130	

Resultados de la Validación Validation Results			
☐	No autorizada Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date (DDMMREAAA):	
☐	Primera revisión / First review	Fecha de revisión Date (DDMMREAAA):	
☐	Liberada / Released	Fecha de etiqueta de máquina segura Date (DDMMREAAA):	

ACCON ACTION		AMJ
1	Numero de Acccon JOS para tarea de prototipo incluye revision de start/stop, para de emergencia, control , sensores de presencia , amortiguadores , etc.	
2		
3		
4		
5		